Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО МАТЕМАТИКЕ

2022/2023 учебный год

ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА

Фамилия студента _____ № группы _____

Сумма баллов		Оценка	
Фамилия проверяющего		Фамилия экзаменатора	

1.③ Являются ли прямые $l_1 : x = 2-t, y = 4-2t, z = -4+t$; $l_2 : x = -3+2t, y = -4+3t, z = 3-3t$ пересекающимися? Составить уравнение общего перпендикуляра к прямым l_1 и l_2. Система координат декартова прямоугольная.

2.⑤ Найти ядро, размерность и базис множества значений и полный прообраз вектора $(2,1,5)$ для линейного отображения, заданного матрицей $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 3 & 4 & 0 & 1 & 2 \\ 5 & 6 & -2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$.

3.③ Найти матрицу перехода к базису из собственных векторов и матрицу преобразования в нем, если в исходном базисе матрица преобразования $\begin{pmatrix} 5 & 2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.

4.③ При всех значениях параметров α, β найти положительные и отрицательные индексы инерции квадратичной формы в 5-мерном пространстве $k(x) = \alpha x_1^2 + 6\beta x_2 x_3 + x_4^2 + 8x_4x_5 + 16x_5^2$. При каких значениях параметров квадратичная форма будет положительно определенной, положительно полуопределенной?

5.③ Вычислить предел $\lim\limits_{x\to+0} \left(\sqrt{1-x^2} + \sin x - \ln(1+x)\right)^{\frac{1}{x^3}+\ln x}$.

6.③ Найти асимптоты, точки локального экстремума и перегиба и построить график функции $y = 2x + 1 + \dfrac{8}{x-1}$.

7.② Вычислить интеграл $\int \cos x \cdot \operatorname{arctg}(\sin x)dx$.

8.⑥При всех значениях параметра α исследовать на непрерывность и дифференцируемость в точке $(0,0)$ функцию $f(x,y) = \begin{cases} \ln(1+|x|^{\frac{1}{2}}|y|^{\alpha}), & y \neq 0, \\ 0, & y = 0. \end{cases}$

9.③ Исследовать функциональный ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} n \sin\left(\dfrac{x^2}{n^4}\right)$ на сходимость и равномерную сходимость на множествах $E_1 = (0,1)$, $E_2 = (1,+\infty)$.

10.③ Разложить в ряд Маклорена функцию $f(x) = \ln(-10x^2 + x + 2)$ и найдите радиус сходимости полученного ряда.

11.②Вычислить криволинейный интеграл $\int\limits_\Gamma (-y\sin x + y^2)dx + (\cos x + 2xy)dy$, где Γ — кривая $\sin x = y^5$, соединяющая точки $A(0,0)$ и $B\left(\frac{\pi}{2}, 1\right)$, пробегаемая от точки A к точке B.

12.③Вычислить поверхностный интеграл

$$\iint_S (2x+3y)dydz + (x+y+z)dzdx + (x+2y+3z)dxdy,$$

где S — часть внешней стороны поверхности эллипсоида $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{25} + z^2 = 1$, $x \geq 0$.

13.④ Разложить в ряд Фурье функцию $f(x) = \begin{cases} -3x, & x \in (-\pi, 0), \\ 4x, & x \in [0, \pi]. \end{cases}$
Построить график суммы и исследовать ряд Фурье на равномерную сходимость.

14.② Составить линейное однородное дифференциальное уравнение с постоянными коэффициентами наименьшего порядка, имеющие частные решения $y_1 = e^{3x}$, $y_2 = xe^x \cos 2x$.

15.③ Решить систему дифференциальных уравнений $\begin{cases} \dot{x} = x - 3y, \\ \dot{y} = 3x - 5y, \end{cases}$

16.③ Решить уравнение $-x^2y'' + (x^2+2x)y' + (2x^2 - x - 2)y = 2x^3$, $x > 0$, если известны его частные решения $y_1 = x$, $y_2 = x + xe^{2x}$.

17.④Найти допустимые экстремали

$$J(y) = \int\limits_1^2 (x^2y'^2 + 6y^2 + 10x^2y)dx, \quad y(1) = 1, y(2) = 4 + 4\ln 2.$$

18.⑤Вычислить интеграл (обход контура против часовой стрелки): $\oint\limits_{|z-i|=\frac{3}{2}} (z+1)\operatorname{ctg} z^2\, dz$.

"Использование электронных средств любых типов и вспомогательных материалов запрещено"
С положением ознакомлен: _____(Фамилия студента)